

直流电路

D.C. Circuits

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$\varepsilon = E/Q \cdot \varepsilon = I(R+r) \cdot \varepsilon = V + v \cdot R_T = R_1 + R_2 + \dots \cdot V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

电动势、基尔霍夫定律与分压器 —— 电路分析的工具箱

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four stops from real batteries to sensor circuits

①

电动势与内阻 emf 的定义，内阻 r 的存在让 " 电池电压 " 打折：端电压 V 、损耗电压 v 与 $\varepsilon = V + v$ 。

Emf, internal resistance, terminal p.d. and lost volts

②

基尔霍夫两定律 节点电流相等（电荷守恒）、回路电压闭合（能量守恒）——一切电路分析的总纲。

Kirchhoff's laws = conservation of charge and energy in circuits

③

串并联与混联化简 串联求和、并联倒数求和；" 先并后串 " 把任意混联电路一步步算成总电阻。

Series and parallel resistors · simplifying mixed networks

④

分压器与传感器 $V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times R_2 / (R_1 + R_2)$ ；LDR、热敏电阻分压电路的推理链与 " 位置对调、效果反转 "。

Potential dividers · LDR and thermistor sensor circuits

出口能力 Exit capability：能默写两条基尔霍夫定律并说出对应的守恒量；会用 $\varepsilon = I(R+r)$ 求电流、端电压与内阻；看到传感器分压电路能按 " 四步推理链 " 判断输出电压变化方向。

电动势 ε ：电源的 " 供货能力 "

Emf is energy given per coulomb; internal resistance takes its cut

Electromotive force (emf) 电动势: the energy transferred by a cell **per coulomb of charge** that passes through it.

$\varepsilon = E / Q$ 电源对每库仑电荷转移的能量，单位 V。

内阻 Internal resistance (r)

电池内部自身存在电阻：电子在电池内部与原子**碰撞**，一部分能量在电子离开电池前就被损耗。

电路模型：理想电源 ε **串联**一个小电阻 r 。

总电阻 $R_T = R + r$ (R 为外电路负载)。

emf vs p.d.：单位都是 V，但 emf 是电源 " 给 " 每库仑的能量，p.d. 是元件 " 用掉 " 每库仑的能量——定义题别写串。

例：理解 $\varepsilon = E/Q$

一节电池推动 2.0 C 电荷，共提供 3.0 J 能量：

$$\varepsilon = E/Q = 3.0 \div 2.0 = \mathbf{1.5\ V}$$

即每库仑电荷从电池获得 1.5 J 能量——这就是 "1.5 V 电池" 的含义。

考试提示：

- emf 定义句：energy transferred per unit **charge** (不是 per unit current)。
- " 为什么实际电池供电时电压低于标称值？ "——内阻分走一部分 (lost volts)，下一页细讲。

$\mathcal{E} = V + v$: 端电压与损耗电压

What the outside circuit actually gets

$$\mathcal{E} = I(R + r) \quad (\text{闭合电路的 " 总欧姆定律 "})$$

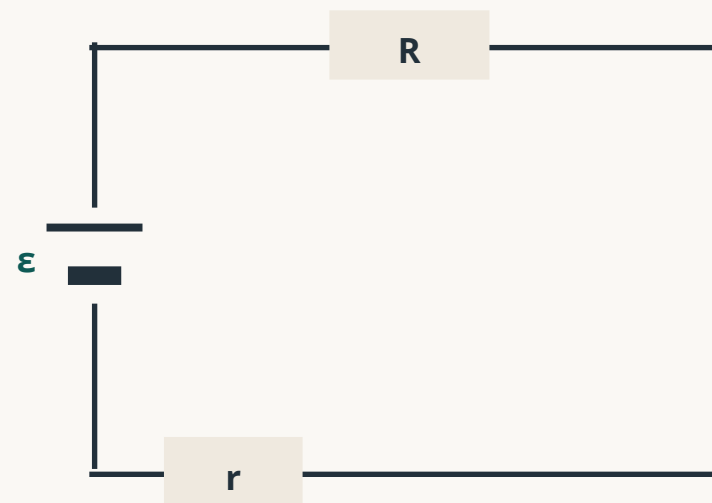
端电压 terminal p.d. $V = IR$ (外电路实际得到)

损耗电压 lost volts $v = Ir$ (内阻上浪费)

$$\mathcal{E} = V + v$$

- 电流 I 越大 $\rightarrow$ lost volts (Ir) 越大 $\rightarrow$ 端电压 V 越小—— " 大负载把电池电压拉低 " 的原因。
- 断路 (open circuit) 时 $I = 0 \rightarrow v = 0 \rightarrow$ 电压表读数 $= \mathcal{E}$ 。测电动势就测断路电压。

易错提醒：电压表并在电源两端测的是**端电压 V** ，只有断路时才等于 $\mathcal{E}$ ；有电流时永远 $V < \mathcal{E}$ 。



含内阻电路模型：电源 $\mathcal{E}$ 串联内阻 r ，
外接负载 R 。 $V = IR$ ， $v = Ir$ ， $\mathcal{E} = V + v$

基尔霍夫定律：电路里的两条守恒

Charge and energy are always conserved in d.c. circuits

第一定律 · 电流定律 KCL

The total current flowing **into** a junction equals the total current flowing **out**.

流入节点的总电流 = 流出节点的总电流。

物理本质：电荷守恒 conservation of charge——任何点不会堆积或丢失电荷。

第二定律 · 电压定律 KVL

The sum of all voltages around a closed loop equals the battery voltage （绕回路一周电压代数和为零）。

闭合回路中，电源电动势之和 = 各元件电势差之和。

物理本质：能量守恒 conservation of energy——每库仑获得的能量全部消耗在回路中。

定义题采分点：两条定律的英文表述要完整（into = out of a junction / around a closed loop），并分别点明 **charge conservation** 与 **energy conservation**。

速用示例：节点流入 $3\text{ A} + 2\text{ A}$ ，则流出必为 5 A ；回路 $\varepsilon = 12\text{ V}$ ，两个串联元件分压之和必为 12 V 。

串联：电流一条路，电压分着走

Same current everywhere; p.d. shared across elements

总电压 = 各电池电压之和：

遥控器里两节 1.5 V 电池串联 → 供 3.0 V。

物理图像：串联像 " 接力 "—— 每个元件都从同一股电流里分走一份能量。

例：串联分压

12 V 电源串联 $2\ \Omega$ 与 $4\ \Omega$ ：

$$R_T = 2 + 4 = 6\ \Omega$$

$$I = V/R_T = 12 \div 6 = \mathbf{2\ A} \quad (\text{处处相同})$$

$$\text{分压： } V_1 = 2 \times 2 = 4\ \text{V}, \quad V_2 = 2 \times 4 = 8\ \text{V}$$

$$\text{检验： } 4 + 8 = 12\ \text{V} \quad (\text{KVL})$$

考试提示：

- 电阻大的元件分压多（ $V = IR$ ， I 相同）。
- 算完用 KVL 检验：各分压之和必须等于电源电压——一秒查出计算错误。

并联与混联：先并后串，步步化简

Current splits, voltage matches — then combine the rules

总电压 = 单个电池电压：

电流被均分到各支路，效果与全部电流过一个电池相同；好处是供电更久、可输出更大电流。

混联化简口诀：先把并联小块算成一个等效电阻，再与串联部分相加。两电阻并联快捷式 $R = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ 。

例（PMT 原例）：混联求总电阻

4 Ω 与 16 Ω 并联，再与 10 Ω 、3 Ω 串联：

① 并联： $1/R = 1/4 + 1/16 = 5/16$

→ $R = 16/5 = 3.2 \Omega$

② 串联求和：

$R_T = 10 + 3 + 3.2 = 16.2 \Omega$

检验：并联等效 $3.2 \Omega < 4 \Omega$ （并联总电阻必小于最小支路）

易错提醒：判断串并联看 " 电流是否被迫走同一条路 "，不是看图上谁挨着谁；拿不准就重新画一遍等效电路。

分压器：从电源 " 切 " 出想要的电压

Resistors in series produce a fixed fraction of the supply

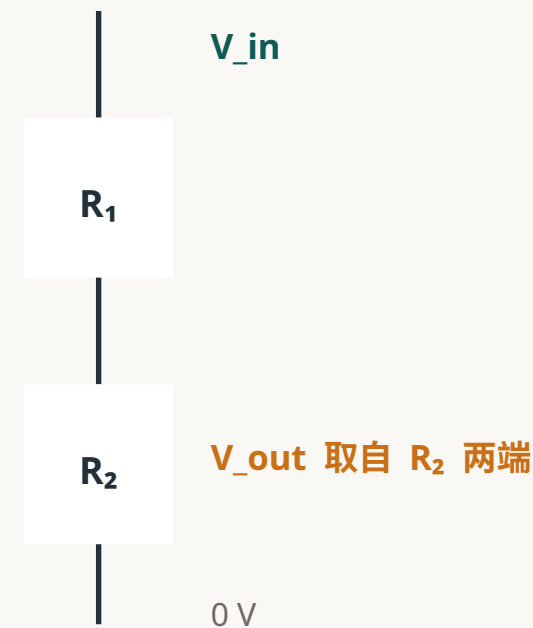
Potential divider 分压器：若干电阻串联接在电源两端，从某个电阻两端取出电源电压的一部分（恒定分数）的电路。

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

- 把 R_1 换成**可变电阻** → 输出电压可调。
- R_1 增大 → 总电阻 ↑ → 电流 I ↓ → 定值电阻 R_2 分压 $V = IR$ **减小** → V_{out} 减小。

推理链（简答题按此写）

① 某电阻变化 → ② 串联总电阻变化 → ③ 电流 I 变化 → ④ 定值电阻分压 $V = IR$ 变化 → ⑤ 输出变化。 **每步一分。**



分压器结构： R_1 、 R_2 串联接 V_{in} ，
输出取自 R_2 两端， R_2 占比越大输出越大

传感器分压电路：把环境变成电压信号

Thermistors and LDRs in potential dividers

把分压器中的一个电阻换成**热敏电阻**（温度 $\uparrow \rightarrow R\downarrow$ ）或 **LDR**（光强 $\uparrow \rightarrow R\downarrow$ ），输出电压就随环境变化——温度 / 光传感器就此诞生，输出超过**阈值** threshold 即可触发开关动作。

PMT 例：输出接在定值电阻两端

LDR (R_1) 与定值电阻 (R_2) 串联：

- ① 光照减弱 $\rightarrow$ LDR 电阻 **增大**；
- ② 总电阻增大 $\rightarrow$ 电流 I **减小**；
- ③ 定值电阻分压 $V = IR$ **减小**；
- ④ 输出电压 V_{out} **减小**。

位置对调，效果反转

把 LDR 与定值电阻**交换位置**：光照减弱时 V_{out} 反而**增大**。

越过阈值 $\rightarrow$ 触发灯泡点亮 = **天黑自动开灯**电路。

CIE 最爱考的变形：先确认输出接在哪个元件两端！

电位器与零位测量

Continuously variable output · measuring without disturbing the circuit

电位器 Potentiometer

由一个电压表和一个**三端可变电阻**组成。

- 两个外端之间的总电阻**固定**；
- 滑动触点改变两侧电阻的**比例**；
- 输出可在 $0 \sim$ 电源电压之间**连续调节**——比两段式分压器更灵活；
- 也可当作分压器中的可变电阻使用。

零位测量 Null measurement

问题：普通电表接入电路会**分流 / 分压**，测量本身就改变了被测电路。

对策：调节电路使**检流计** galvanometer 读数为**零**——测量回路不取电流，读数最准确。

由 $\mathcal{E} = V + Ir$ ，令 $I = 0 \rightarrow \mathcal{E} = V$ ：零位时直接测出电动势；沿均匀电阻丝滑动触点做零位比较，可精测电压与电阻。

一句话记住

电位器 = 输出连续可调的分压器；零位法 = 让测量仪表 "invisible"——**指针为零时，测量不影响电路**，所以比普通测量更准确。

例题：内阻如何“吃掉”电池电压

A full $\varepsilon = I(R+r)$ calculation, exam style

题目：一节电池电动势 $\varepsilon = 6.0 \text{ V}$ 、内阻 $r = 0.50 \Omega$ ，外接负载电阻 $R = 5.5 \Omega$ 。求电路电流 I 、端电压 V 与损耗电压 v 。

A cell of emf 6.0 V and internal resistance 0.50Ω is connected to a 5.5Ω load. Find the current, terminal p.d. and lost volts.

第一步： $\varepsilon = I(R+r)$ 求电流

总电阻 $R_T = R + r = 5.5 + 0.50 = 6.0 \Omega$

$I = \varepsilon / R_T = 6.0 \div 6.0 = \mathbf{1.0 \text{ A}}$

内阻与外阻串联，先加再除。

第二步：分别求 V 与 v

端电压 $V = IR = 1.0 \times 5.5 = \mathbf{5.5 \text{ V}}$

损耗电压 $v = Ir = 1.0 \times 0.50 = \mathbf{0.50 \text{ V}}$

检验： $V + v = 5.5 + 0.5 = 6.0 \text{ V} = \varepsilon$

评分点拆解 Mark scheme

写出 $\varepsilon = I(R+r)$ 或 $R_T = R + r$ ——公式分；

$V = IR$ 、 $v = Ir$ 分开计算——过程分；

三个答案带单位——答案分。

追问常考：若 R 减小（负载变大）， V 怎么变？

—— I 增大 $\rightarrow v$ 增大 $\rightarrow \mathbf{V}$ 减小。这就是“大负载拉低电池电压”。

动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Kirchhoff's laws, mixed networks, and a sensor divider

Q1

【基尔霍夫定律】某节点有两条支路流入电流 3.0 A 与 2.0 A ，一条支路流出电流 I 。求 I ，并写出你所依据的定律名称、完整表述及其对应的守恒量。

State the law in full and name the conserved quantity.

Q2

【混联电路】 $6\ \Omega$ 与 $3\ \Omega$ 两个电阻并联后，再与一个 $8\ \Omega$ 电阻串联，接在 20 V 电源上。求总电阻与电源流出的总电流。

Simplify the parallel pair first, then add the series resistor.

Q3

【传感器分压】热敏电阻与定值电阻串联分压，输出接在**定值电阻**两端。温度升高时输出电压如何变化？按四步推理链说明；若想改成“温度升高时输出反而减小”的电路，该怎么调整？

Explain step by step; how would you reverse the effect?

完成标准 Completion criteria

① Q1 定律表述完整且点明电荷守恒；② Q2 先并后串，并联等效值小于 $3\ \Omega$ 可作自检；③ Q3 四步链条缺一不可，改法要说到“交换位置”。全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 $I = 5.0 \text{ A}$ ，依据基尔霍夫第一定律

第一定律：流入节点的总电流 = 流出节点的总电流 $\rightarrow I = 3.0 + 2.0 = 5.0 \text{ A}$ 。

对应守恒量：**电荷守恒** conservation of charge。

错因排查：只写 " 电流守恒 "—— 必须说清是电荷守恒，且表述要有 into / out of a junction。

Q2 $R_T = 10 \Omega$ ， $I = 2.0 \text{ A}$

并联： $R = (6 \times 3) / (6 + 3) = 18 / 9 = 2.0 \Omega$ （自检： $< 3 \Omega$ ）。

串联： $R_T = 2.0 + 8 = 10 \Omega$ ； $I = V / R_T = 20 \div 10 = 2.0 \text{ A}$ 。

错因排查：把 $1/R_T = 1/6 + 1/3 = 1/2$ 直接当成 $R_T = 1/2 \Omega$ —— 记得取倒数！

Q3 温度升高 $\rightarrow$ 输出增大；交换位置则反转

① 温度 $\uparrow \rightarrow$ 热敏电阻 R 减小；② 串联总电阻减小 $\rightarrow$ ③ 电流 I 增大；④ 输出接在定值电阻端， $V = IR$ 中 I 增大、 R 不变 $\rightarrow$ 输出电压增大。

若要 " 温度高时输出反而减小 "：把热敏电阻与定值电阻**交换位置**（输出改接在热敏电阻两端）即可。

自查口令：定律表述带守恒量了吗？并联取倒数了吗？输出接在哪个元件两端确认了吗？

离开本章前，请带走这五件事

Topic 10 checklist — the toolkit for every circuit question

- ① emf 定义：电源对每库仑电荷转移的能量， $\varepsilon = E/Q$ ；内阻 r 与外阻串联。
 - ② $\varepsilon = I(R+r)$ 、 $V = IR$ 、 $v = Ir$ 、 $\varepsilon = V + v$ ；断路时电压表读数 $= \varepsilon$ 。
 - ③ 基尔霍夫：节点电流相等（电荷守恒）；回路电压闭合（能量守恒）——定义题必带守恒量。
 - ④ 串联求和、并联倒数求和；混联 " 先并后串 " 逐步化简，并联结果必小于最小支路。
 - ⑤ 分压器 $V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times R_2/(R_1+R_2)$ ；传感器题四步推理链，位置对调效果反转。
-

配套学习资源

- 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含公式推导、混联例题与公式速查表，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记 文件夹）。

下一章预告 Next： Topic 11 Particle Physics 粒子物理 —— 走进原子内部：核素符号、 $\alpha/\beta/\gamma$ 衰变与夸克模型。